

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 09/06/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si considerino i polinomi $\ell_i(x)$ della base di Lagrange associati all'insieme dei nodi:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad \dots \quad x_{10} = 10.$$

Allora:

$$\ell_0(0) = \boxed{1}$$

$$\ell_{10}(2) = \boxed{0}$$

2. 2 Punti Si assuma di lavorare con numeri floating point in **precisione doppia**. Tenendo conto della necessità di memorizzare i **dati di partenza**, i **risultati intermedi ed il risultato finale**, fra le seguenti formule si contrassegnino con V quelle che comportano un'occupazione di memoria superiore a 1MB e con F quelle con un'occupazione inferiore. Si può considerare l'approssimazione $1\text{MB} \approx 10^6$ Bytes.

V F Calcolo di $A \cdot B$, con $A, B \in \mathbb{R}^{300 \times 300}$.

V F Calcolo di $A \cdot B$, con $A \in \mathbb{R}^{10 \times 2000}$ e $B \in \mathbb{R}^{2000 \times 10}$.

V F Calcolo sequenziale (somma di un vettore dopo l'altro) di $v_1 + v_2 + v_3 + v_4$, dove $v_i \in \mathbb{R}^{50000}$, per $i = 1, \dots, 4$.

V F Calcolo di $(A \cdot A^T) \cdot v$, dove $A \in \mathbb{R}^{400 \times 10}$ e $v \in \mathbb{R}^{400}$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

☐ ☒ Calcolo di $A \cdot (B + C)$, con $A \in \mathbb{R}^{200 \times 100}$ e $B, C \in \mathbb{R}^{100 \times 200}$.

☒ ☐ Calcolo di $A \cdot B + A \cdot C$, con $A \in \mathbb{R}^{200 \times 100}$ e $B, C \in \mathbb{R}^{100 \times 200}$.

3. ☐ 2 Punti Si consideri l'approssimazione di $\int_a^b f(x)dx$ con una formula di quadratura con $n + 1$ nodi, ovvero un'espressione della forma: $\sum_{j=0}^n a_j f(x_j)$.

☒ ☐ Una formula di quadratura interpolatoria a $n + 1$ nodi distinti ha sempre un grado di precisione $m \geq n$.

☐ ☒ Le formule di Newton-Cotes con $n + 1$ nodi hanno sempre pesi strettamente positivi per qualsiasi valore di n .

☒ ☐ Il massimo grado raggiungibile da una formula di quadratura interpolatoria, scegliendo liberamente i suoi $n + 1$ nodi, è almeno $2n + 1$.

☒ ☐ La formula dei trapezi generalizzata, con un numero arbitrario di sottointervalli, ha grado di precisione almeno 1.

☒ ☐ Le formule gaussiane sono formule interpolatorie.

☒ ☐ La formula di Simpson generalizzata, con un qualsiasi numero di sottointervalli, integra esattamente la funzione $3x^3 - 2x^2 + 1$.

4. ☐ 2 Punti Fra i seguenti metodi risolutivi, contrassegnare con ☐ i metodi diretti e con ☐ i metodi iterativi.

☒ ☐ Calcolo del determinante tramite la fattorizzazione LU.

☒ ☐ Metodo QR per problemi ai minimi quadrati.

☐ ☒ Metodo QR per problemi agli autovalori.

☐ ☒ Metodo delle potenze inverse.

☒ ☐ Metodo di sostituzione all'indietro per sistemi lineari in forma triangolare superiore.

☒ ☐ Calcolo della fattorizzazione QR con le matrici di Householder.

Esercizio 2

Data una tabella di valori

x	x_0	x_1	$\dots$	x_m
y	y_0	y_1	$\dots$	y_m

si consideri il problema di approssimare questi dati nel senso dei minimi quadrati con un polinomio di grado al più k , ovvero con una funzione $P_k(x)$ della forma

$$P_k(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_kx^k.$$

6 Punti senza cicli while/for, 3 Punti se si usa 1 ciclo while/for

Si implementi, una funzione Matlab `poly_mq` che prende in ingresso

- un vettore $x \in \mathbb{R}^{m+1}$,
- un vettore $y \in \mathbb{R}^{m+1}$,
- un intero k

e restituisce

- un vettore $c \in \mathbb{C}^{k+1}$ contenente i coefficienti di $P_k(x)$, **calcolati con il metodo QR per problemi ai minimi quadrati**,
- uno scalare non negativo $\text{res} \in \mathbb{R}^+$ contenente la norma del residuo associato alla soluzione del problema ai minimi quadrati.

2 Punti con un ciclo while/for

Si scriva uno script dove, assumendo di avere in memoria i vettori x ed y , vengono calcolati gli errori associati a $P_k(x)$ per $k = 5, 10, 15, \dots, 100$. Infine viene disegnato un grafico in scala semilogaritmica sull'asse y che riporti i valori di k sull'asse x ed i corrispondenti valori della norma del residuo sull'asse y .

Soluzione senza cicli for per il punto (i):

```

function [c, res] = poly_mq(x, y, k)
    A = x.^[0:k];
    [Q, R] = qr(A);
    b = Q'*y;
    c = R(1:k+1, :)\b(1:k+1);
    res = norm(b(k+2:end));
end

k = 5:5:100;
n = length(k);
res = zeros(n, 1);
for j = 1:n
    [~, res(j)] = poly_mq(x, y, k(j));
end
semilogy(k, res)

```

Esercizio 3

Si consideri la matrice 3×3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -\lambda \\ -1 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

al variare del parametro reale $\lambda \in \mathbb{R}$.

Reminder: $\|A\|_1 = \max_{j=1,2,3} \sum_{i=1}^3 |a_{ij}|$

- (i) 2 Punti Individuare i valori di λ per cui vale $\|A\|_1 \leq 3$.
- (ii) 3 Punti Si calcoli l'espressione di $\mu_1(A)$, ovvero del **numero di condizionamento di A rispetto alla norma 1**, come funzione di λ .
- (iii) 3 Punti Per $\lambda = \frac{1}{2}$, si consideri il sistema lineare $Ax = b$, dove

$$b = \begin{bmatrix} 1 - \mathbf{i}\sqrt{3} \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ed il sistema perturbato $A(x + \delta x) = b + \delta b$, dove la perturbazione δb verifica $\|\delta b\|_1 \leq 10^{-2}$.
Si dia una maggiorazione per l'errore relativo $\|\delta x\|_1 / \|x\|_1$

- (i) La condizione è equivalente a $\max\{2, 2|\lambda| + 1\} \leq 3$, che ha come soluzione $|\lambda| \leq 1$.
- (ii) Il calcolo esplicito dell'inversa di A fornisce l'espressione

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2\lambda \\ -1 & -1 & 2\lambda \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Di conseguenza si ha

$$\mu_1(A) = \max\{2, 2|\lambda| + 1\} \cdot \max\left\{\frac{3}{2}, 2|\lambda| + 1\right\}.$$

Facendo i casi al variare di λ :

$$\mu_1(A) = \begin{cases} 3 & |\lambda| \leq \frac{1}{4} \\ 2(2|\lambda| + 1) & \frac{1}{4} < |\lambda| \leq \frac{1}{2} \\ (2|\lambda| + 1)^2 & |\lambda| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$(iii) \quad \frac{\|\delta x\|_1}{\|x\|_1} \leq \mu_1(A) \frac{\|\delta b\|_1}{\|b\|_1} \leq \frac{4}{3} \cdot 10^{-2}.$$

Esercizio 4

Si consideri il sistema di equazioni non lineari $F(x, y) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, dove la funzione $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è definita da:

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 2 \\ e^{x-1} + y^3 - 2 \end{bmatrix}.$$

Una soluzione di questo sistema è data dal punto $(x^*, y^*) = (1, 1)$.

- (i) 2 Punti Si scriva l'iterazione del metodo di Newton-Raphson per questo sistema di equazioni e si calcoli $(x^{(1)}, y^{(1)})$, ovvero il secondo vettore della successione generata dal metodo, partendo da

$$(x^{(0)}, y^{(0)}) = (0, 1).$$

- (ii) 2 Punti Si determini se il metodo di Newton-Raphson converge localmente, con ordine almeno quadratico, alla soluzione (x^*, y^*) .

- (iii) 4 Punti Si consideri il metodo di punto fisso associato alla funzione d'iterazione

$$\Phi(x, y) = \begin{bmatrix} \sqrt{2 - y^2} \\ \sqrt[3]{2 - \exp(x - 1)} \end{bmatrix}.$$

Si determini se il metodo è localmente convergente alla soluzione (x^*, y^*) .

- (i) Il Jacobiano di $F(x, y)$ è

$$JF(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ e^{x-1} & 3y^2 \end{bmatrix},$$

e l'iterazione di Newton prende la forma

$$\begin{bmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(k)} \\ y^{(k)} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2x^{(k)} & 2y^{(k)} \\ e^{x^{(k)}-1} & 3(y^{(k)})^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (x^{(k)})^2 + (y^{(k)})^2 - 2 \\ e^{x^{(k)}-1} + (y^{(k)})^3 - 2 \end{bmatrix}.$$

Quando valutata nel punto $(0, 1)$, la precedente espressione restituisce

$$(x^{(1)}, y^{(1)}) = \left(-\frac{e}{2} - 1, \frac{3}{2} \right).$$

Dato che

$$\det(JF(1, 1)) = 4 \neq 0$$

il metodo di Newton-Raphson converge localmente con ordine almeno quadratico.

(iii) Il jacobiano di $\Phi(x, y)$ è

$$J\Phi(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{y}{\sqrt{2-y^2}} \\ -\frac{\exp(x-1)}{3\sqrt[3]{(2-\exp(x-1))^2}} & 0 \end{bmatrix}$$

In particolare il raggio spettrale di $J\Phi(1, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$ è $\frac{1}{\sqrt{3}} < 1$, quindi il metodo di punto fisso associato a Φ converge localmente.